МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВТШ «СПИ».
Факультет информационных технологий

ОТЧЕТ
о выполнении лабораторной работы №4
«Кластерный анализ. Основные этапы и
задачи кластерного анализа данных»
по дисциплине
«Интеллектуальный анализ данных»

Выполнил:
ст.гр. ИС/б-23-1-о
Баймурадов Т. Р.

Проверил:
ст. преподаватель кафедры
«Информационные технологии
и системы»
Сырых О. А.

Севастополь, 2026

1. Цель

– Закрепить теоретические знания и приобрести практические навыки в проведении кластерного анализа по экспериментальным данным
– исследовать возможности языка R для проведения кластерного анализа.

2. Постановка задания

1. Провести процедуру кластеризации методом k-средних в R несколько раз при различных значениях числа кластеров (от 2-х до 10 кластеров)

2. Сформулировать выводы об оптимальном количестве кластеров для экспериментальных данных.

3. Провести иерархический кластерный анализ экспериментальных данных используя разные методы. Полученные результаты сравнить и сделать выводы.

3. Ход работы

3.1. Кластеризация методом k-средних

Для собственных данных в R проведена кластеризация методом k-средних с разным количеством кластеров.

Получены значения количества элементов в каждом кластере, центроиды кластеров и суммы квадратов расстояний внутри D_{ii} и снаружи D_{ij} кластеров. На рисунке 1 и рисунке 2 показаны результаты определения кластеров при $k = 2$ (результаты для остальных $k = 2..10$ представлен в Приложении А).

```
> .cluster$size # Cluster Sizes
[1]  2 61

> .cluster$centers # Cluster Centroids
  new.x.Access.to.electricity new.x.Density new.x.Electricity.from.fossil.fuels new.x.Electricity.from.renewables new.x.Energy.imports new.x.gdp_growth
1                   100.00000       94.5000                          3843.2150                        1387.66500             10.66113         4.055445
2                    98.94951      281.6721                           102.9118                          52.81213            -18.32553         2.378319
  new.x.gdp_per_capita new.x.Low.carbon.electricity new.x.Primary.energy.consumption.per.capita new.x.Renewables new.x.Value_co2_emissions_kt_by_country
1             37711.68                    34.71604                                    53883.23         11.41561                            7762470.0
2             27585.23                    39.78296                                    43640.20         14.08375                             211888.4
```

```
> .cluster$withinss # Within Cluster Sum of Squares
[1] 17345937496539  7738567825434

> .cluster$tot.withinss # Total Within Sum of Squares
[1] 25084505321973

> .cluster$betweenss # Between Cluster Sum of Squares
[1] 110403233700540
```

Рисунок 1 – Результат расчета кластеров при $k = 2$

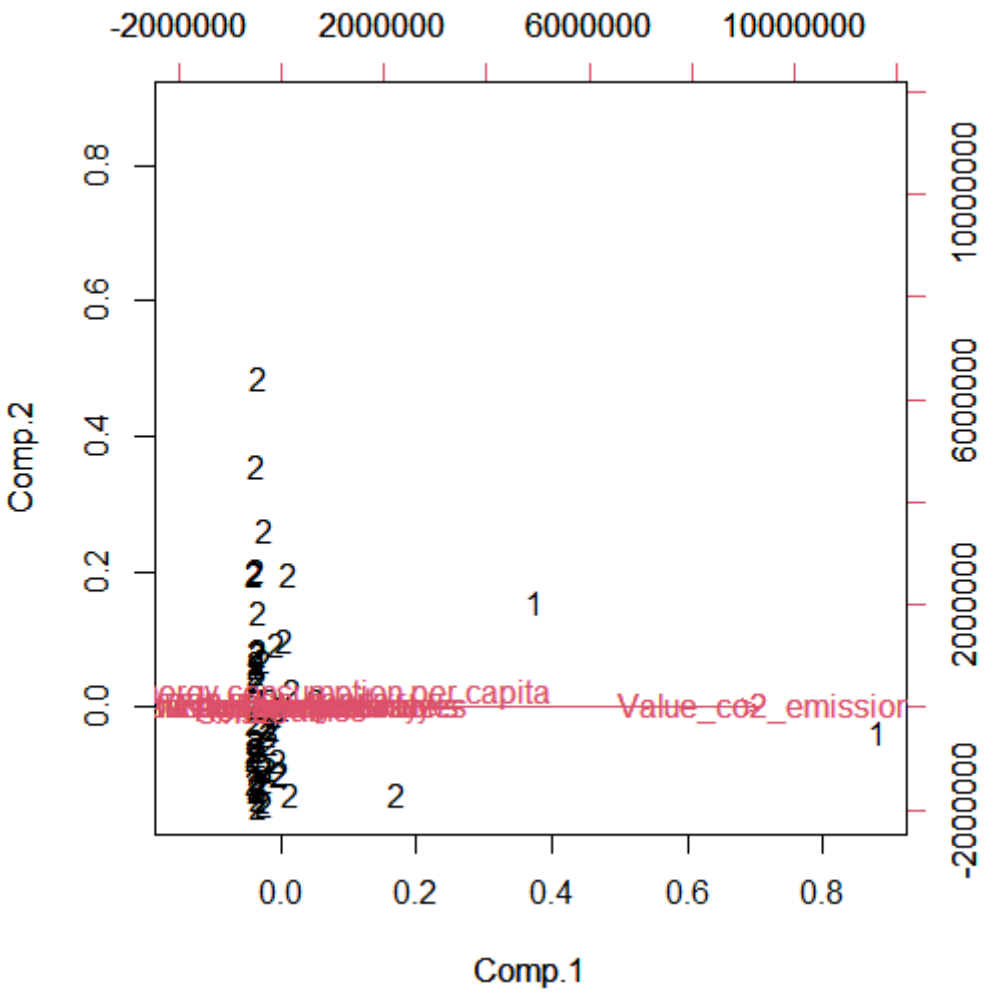

Рисунок 2 – График разбиения данных на 2 кластера

Эта операция проведена для $k = 2..10$ и составлена таблица меры качества классификации (таблица 1).

Таблица 1 – Расчет меры качества классификации

Кластеры (m)	Dii	Dij	J1	J2	J
2	25084505321973	110403233700540	12542252660986.5	55201616850270	0.22721
3	5407977143609	130079761878905	901329523934.83	43359920626301.7	0.02079
4	3696407855173	131791331167340	308033987931.08	32947832791835	0.00935
5	903611608784	134584127413729	45180580439.2	26916825482745.8	0.00168
6	560563294753	134927175727760	18685443158.43	22487862621293.3	0.00083
7	511126783168	134976612239346	12169685313.52	19282373177049.4	0.00063
8	483769448639	135003969573874	8638740154.27	16875496196734.2	0.00051
9	211573884109	135276165138404	2938526168.18	15030685015378.2	0.0002
10	150574518079	135337164504435	1673050200.88	13533716450443.5	0.00012

По таблице построен график численной меры качества классификации (рисунок 3).

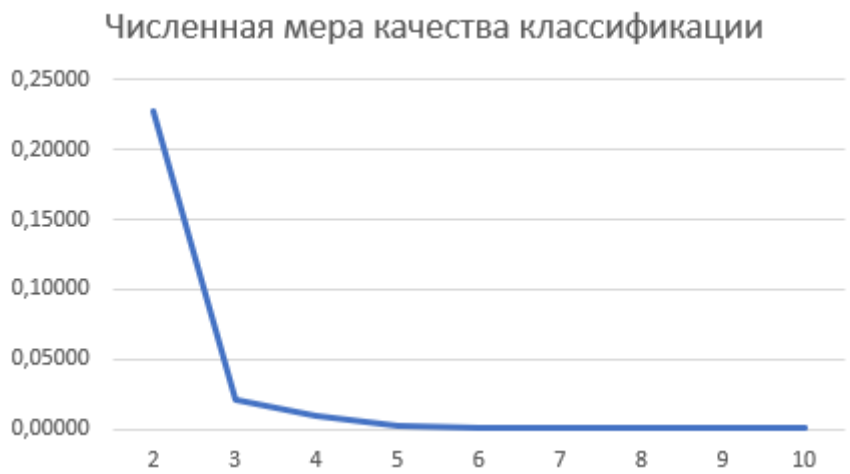

Рисунок 3 – Диаграмма численной меры качества классификации

Как видно на графике, мера J быстро уменьшается с $k = 2$ по $k = 3$, после чего стабилизирется и уменьшается очень медленно. Следовательно, в оптимальное количество кластеров является 4.

3.2. Иерархический кластерный анализ

На тех же данных выполнен иерархический кластерный анализ. Получена дендрограмма кластеров (рисунок 4). По диаграмме видно, что высота столбиков также, как в методе k-средних, быстро уменьшается до 3 - 4 кластеров, затем уменьшается медленно.

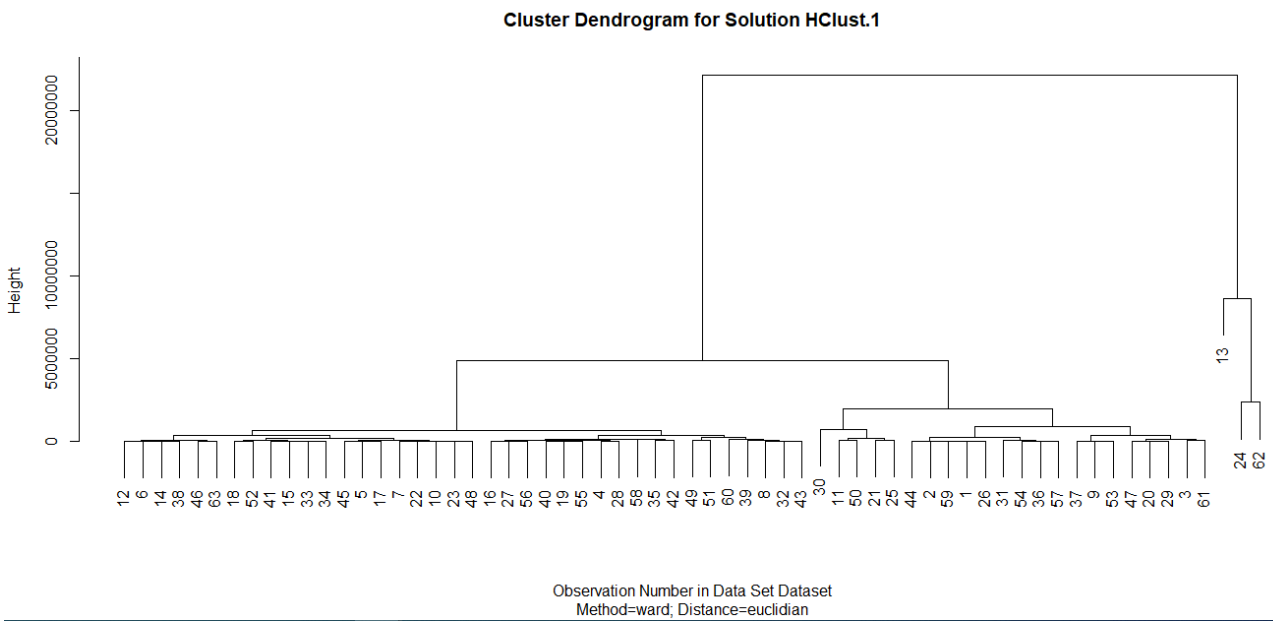

Рисунок 4 – Дендраграмма иерархического анализа

4. Вывод

В ходе работы выполнена кластеризация экспериментальных данных методами k-средних и иерархического анализа. Установлено, что оптимальное число кластеров составляет 4, так как при дальнейшем увеличении k мера качества классификации J стабилизируется и уменьшается незначительно. Результаты иерархического анализа подтверждают данный вывод.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

```
> .cluster$size # Cluster Sizes
[1]  2 61

> .cluster$centers # Cluster Centroids
  new.x.Access.to.electricity new.x.Density new.x.Electricity.from.fossil.fuels new.x.Electricity.from.renewables new.x.Energy.imports new.x.gdp_growth
1                   100.00000       94.5000                          3843.2150                       1387.66500            10.66113         4.055445
2                    98.94951      281.6721                           102.9118                         52.81213           -18.32553         2.378319
  new.x.gdp_per_capita new.x.Low.carbon.electricity new.x.Primary.energy.consumption.per.capita new.x.Renewables new.x.Value_co2_emissions_kt_by_country
1             37711.68                    34.71604                                   53883.23        11.41561                             7762470.0
2             27585.23                    39.78296                                   43640.20        14.08375                              211888.4
```

```
> .cluster$withinss # Within Cluster Sum of Squares
[1] 17345937496539  7738567825434

> .cluster$tot.withinss # Total Within Sum of Squares
[1] 25084505321973

> .cluster$betweenss # Between Cluster Sum of Squares
[1] 110403233700540
```

Рисунок 5 – Расчет меры качества классификации для $k = 2$

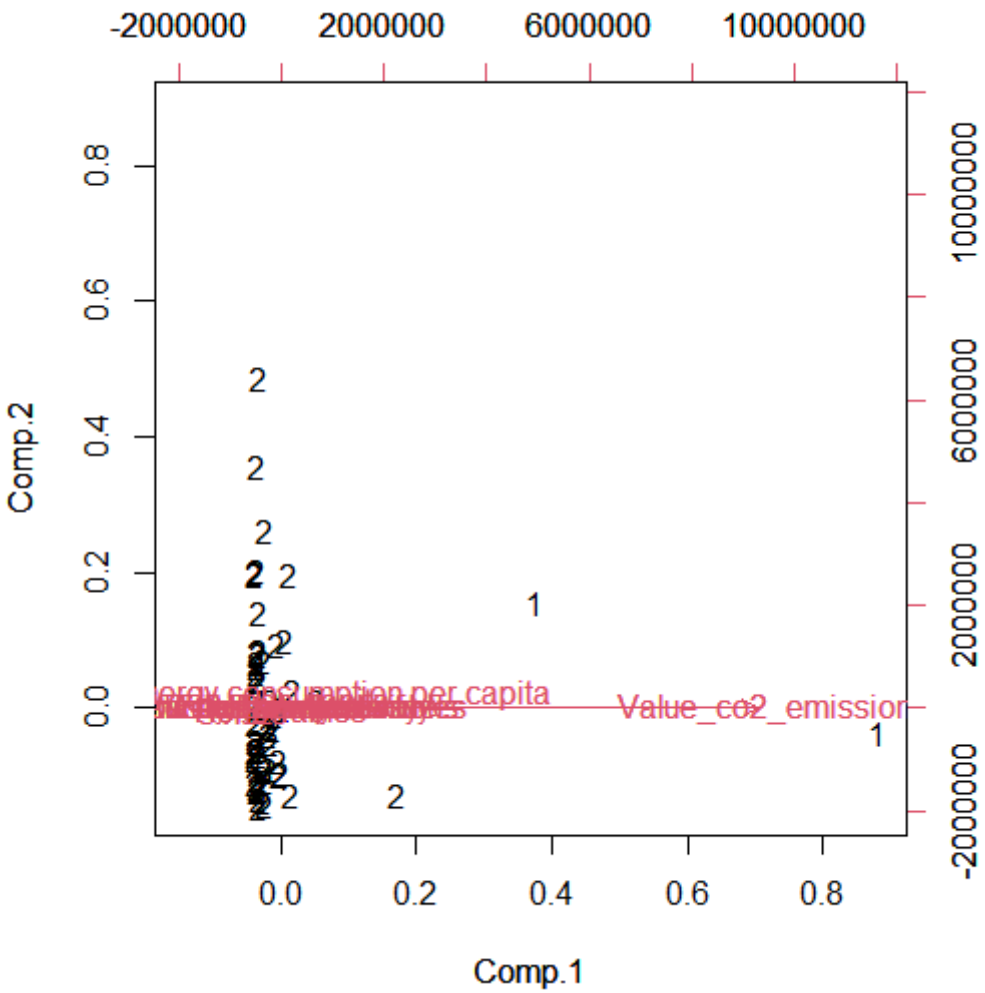

Рисунок 6 – Диаграмма численной меры качества классификации для $k = 2$

```
> .cluster$size # Cluster Sizes
[1]  1  2 60

> .cluster$centers # Cluster Centroids
  new.x.Access.to.electricity new.x.Density new.x.Electricity.from.fossil.fuels new.x.Electricity.from.renewables new.x.Energy.imports new.x.gdp_growth
1                   100.00000      153.0000                          5098.2200                       2014.57000             22.22097         5.949714
2                    98.65413      250.0000                          1930.9000                        531.96000             19.20049         3.101365
3                    98.97687      278.6333                            83.4005                         48.63967            -19.28595         2.350598
  new.x.gdp_per_capita new.x.Low.carbon.electricity new.x.Primary.energy.consumption.per.capita new.x.Renewables new.x.Value_co2_emissions_kt_by_country
1             10143.84                    31.67290                                   28277.44        13.515960                              10707219.7
2             33690.14                    29.61755                                   43110.41         9.082441                               3637010.1
3             28009.97                    40.08808                                   44255.34        14.170986                                174481.5
```

```
> .cluster$withinss # Within Cluster Sum of Squares
[1]              0 2792796246389 2615180897219

> .cluster$tot.withinss # Total Within Sum of Squares
[1] 5407977143609

> .cluster$betweenss # Between Cluster Sum of Squares
[1] 130079761878905
```

Рисунок 7 – Расчет меры качества классификации для $k = 3$

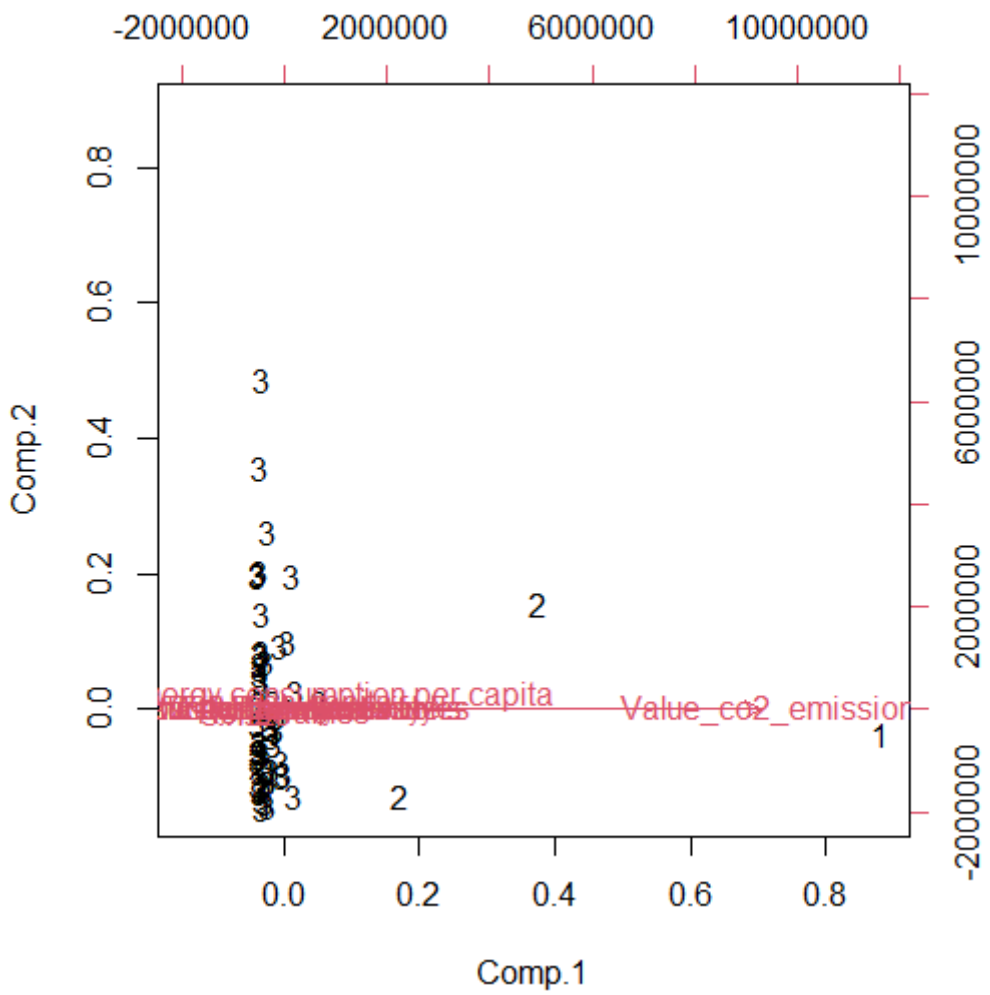

Рисунок 8 – Диаграмма численной меры качества классификации для $k = 3$

```
> .cluster$size # Cluster Sizes
[1]  1 10 50  2

> .cluster$centers # Cluster Centroids
  new.x.Access.to.electricity new.x.Density new.x.Electricity.from.fossil.fuels new.x.Electricity.from.renewables new.x.Energy.imports new.x.gdp_growth
1                  100.00000        153.00                          5098.2200                          2014.5700             22.22097         5.949714
2                   98.32500        118.20                           260.1970                           166.1150            -38.52284         1.368770
3                   99.10724        310.72                            48.0412                            25.1446            -15.43857         2.546964
4                   98.65413        250.00                          1930.9000                           531.9600             19.20049         3.101365
  new.x.gdp_per_capita new.x.Low.carbon.electricity new.x.Primary.energy.consumption.per.capita new.x.Renewables new.x.Value_co2_emissions_kt_by_country
1             10143.84                    31.67290                                   28277.44        13.515960                              10707219.7
2             28460.44                    37.19043                                   44403.47        14.693191                                552146.0
3             27919.87                    40.66761                                   44225.72        14.066545                                 98948.6
4             33690.14                    29.61755                                   43110.41         9.082441                               3637010.1
```

```
> .cluster$withinss # Within Cluster Sum of Squares
[1]              0  416215036665  487396572119 2792796246389

> .cluster$tot.withinss # Total Within Sum of Squares
[1] 3696407855173

> .cluster$betweenss # Between Cluster Sum of Squares
[1] 131791331167340
```

Рисунок 9 – Расчет меры качества классификации для $k = 4$

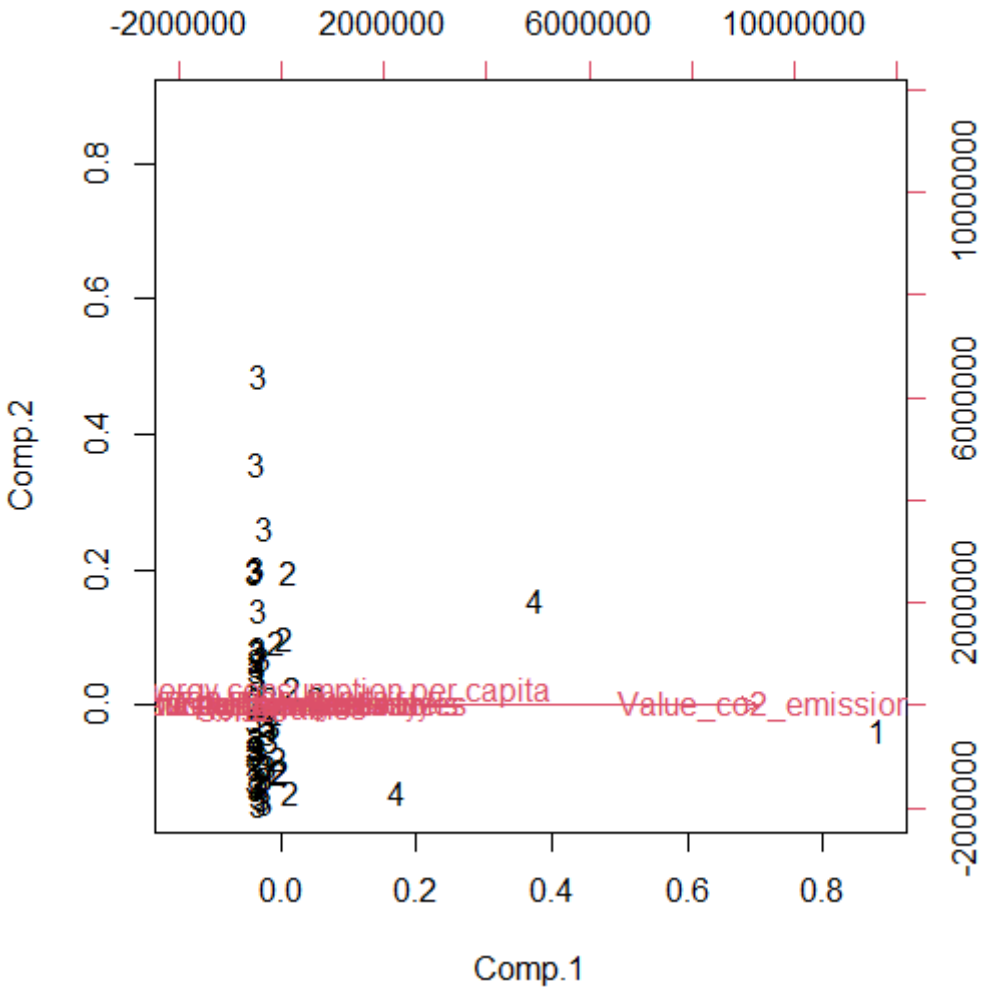

Рисунок 10 – Диаграмма численной меры качества классификации для $k = 4$

```
> .cluster$size # Cluster Sizes
[1] 10  1 50  1  1

> .cluster$centers # Cluster Centroids
  new.x.Access.to.electricity new.x.Density new.x.Electricity.from.fossil.fuels new.x.Electricity.from.renewables new.x.Energy.imports new.x.gdp_growth
1                    98.32500        118.20                          260.1970                         166.1150          -38.5228423         1.368770
2                   100.00000         36.00                         2588.2100                         760.7600           -0.8987164         2.161177
3                    99.10724        310.72                           48.0412                          25.1446          -15.4385678         2.546964
4                    97.30827        464.00                         1273.5900                         303.1600           39.2996983         4.041554
5                   100.00000        153.00                         5098.2200                        2014.5700           22.2209739         5.949714
  new.x.gdp_per_capita new.x.Low.carbon.electricity new.x.Primary.energy.consumption.per.capita new.x.Renewables new.x.Value_co2_emissions_kt_by_country
1            28460.440                    37.19043                                 44403.469        14.693191                                552146.0
2            65279.529                    37.75918                                 79489.016         9.315263                               4817720.2
3            27919.873                    40.66761                                 44225.718        14.066545                                 98948.6
4             2100.751                    21.47591                                  6731.805         8.849619                               2456300.0
5            10143.838                    31.67290                                 28277.445        13.515960                              10707219.7
```

```
> .cluster$withinss # Within Cluster Sum of Squares
[1] 416215036665             0 487396572119             0             0

> .cluster$tot.withinss # Total Within Sum of Squares
[1] 903611608784

> .cluster$betweenss # Between Cluster Sum of Squares
[1] 134584127413729
```

Рисунок 11 – Расчет меры качества классификации для $k = 5$

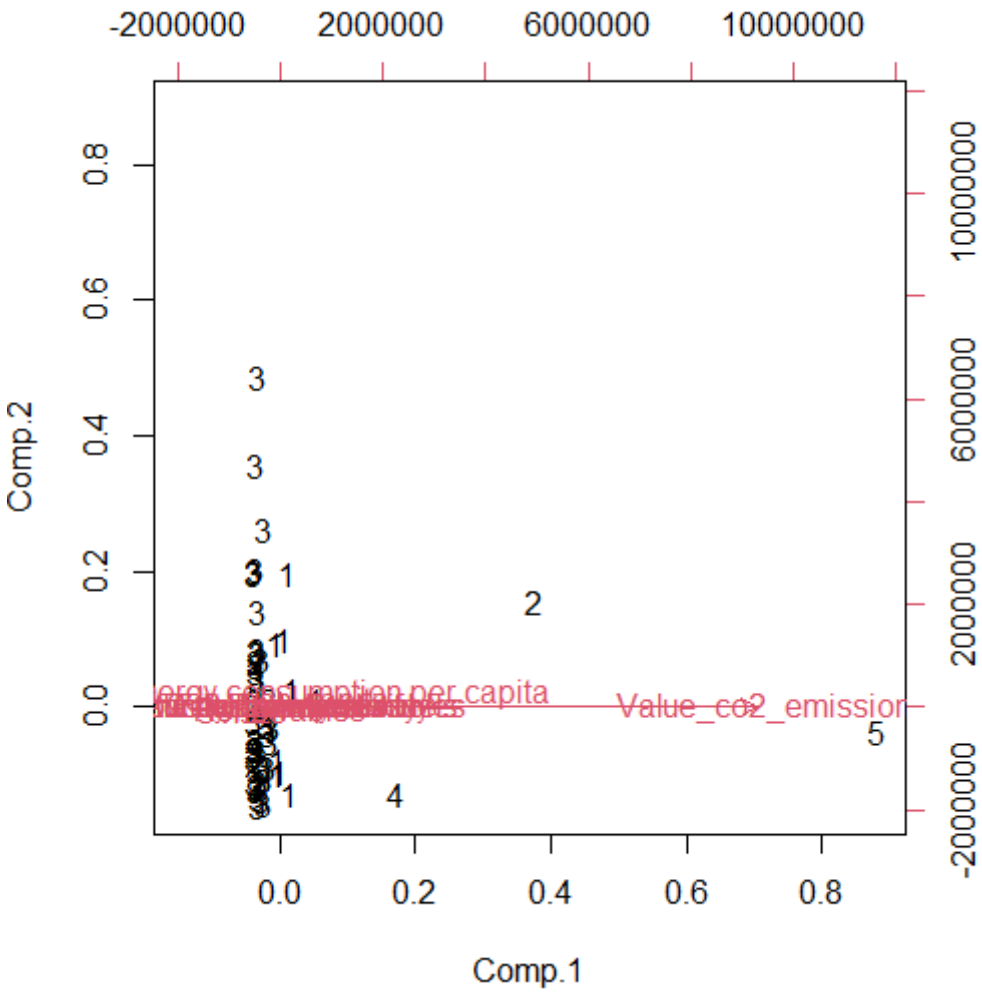

Рисунок 12 – Диаграмма численной меры качества классификации для $k = 5$

```
> .clustersize # Cluster Sizes
[1] 17  1  1 35  1  8

> .cluster$centers # Cluster Centroids
  new.x.Access.to.electricity new.x.Density new.x.Electricity.from.fossil.fuels new.x.Electricity.from.renewables new.x.Energy.imports new.x.gdp_growth
1                    98.18616      150.2353                          113.23529                          43.51882         -27.1818009         2.637394
2                    97.30827      464.0000                         1273.59000                         303.16000          39.2996983         4.041554
3                   100.00000       36.0000                         2588.21000                         760.76000          -0.8987164         2.161177
4                    99.60564      379.0286                           23.38571                          19.75143         -14.3954978         2.465646
5                   100.00000      153.0000                         5098.22000                        2014.57000          22.2209739         5.949714
6                    97.90625      112.2500                          282.56625                         185.90750         -23.9029720         1.237826
  new.x.gdp_per_capita new.x.Low.carbon.electricity new.x.Primary.energy.consumption.per.capita new.x.Renewables new.x.Value_co2_emissions_kt_by_country
1           21773.883                    29.79116                                   36223.915        8.443693                                234154.1
2            2100.751                    21.47591                                    6731.805        8.849619                               2456300.0
3           65279.529                    37.75918                                   79489.016        9.315263                               4817720.2
4           32108.098                    45.80656                                   48418.189       16.711621                                 48636.0
5           10143.838                    31.67290                                   28277.445       13.515960                              10707219.7
6           23332.327                    36.95065                                   43109.674       15.226206                                598251.3
```

```
> .cluster$withinss # Within Cluster Sum of Squares
[1] 108896711699             0             0 122931993945             0 328734589109

> .cluster$tot.withinss # Total Within Sum of Squares
[1] 560563294753

> .cluster$betweenss # Between Cluster Sum of Squares
[1] 134927175727760
```

Рисунок 13 – Расчет меры качества классификации для $k = 6$

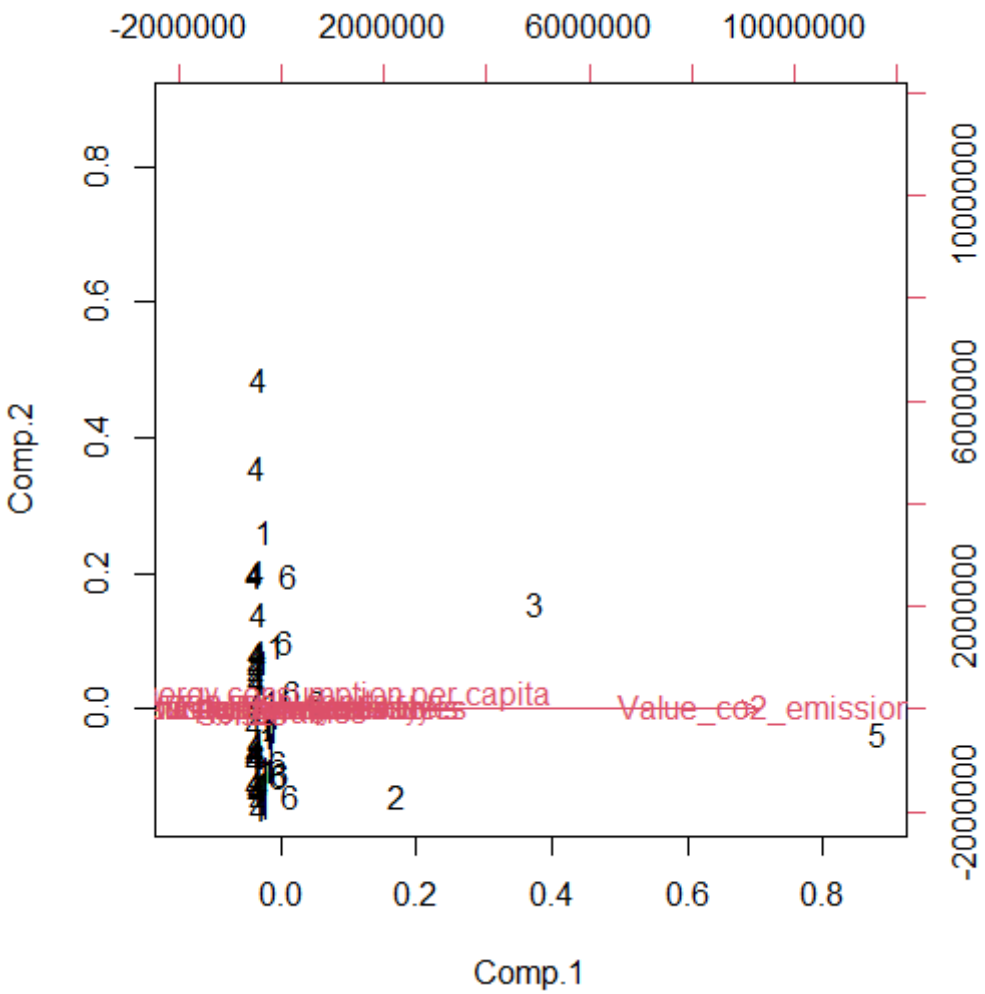

Рисунок 14 – Диаграмма численной меры качества классификации для $k = 6$

```
> .cluster$size # Cluster Sizes
[1] 28 10  1  1  1  8 14

> .cluster$centers # Cluster Centroids
  new.x.Access.to.electricity new.x.Density new.x.Electricity.from.fossil.fuels new.x.Electricity.from.renewables new.x.Energy.imports new.x.gdp_growth
1                    99.35151      137.8214                          23.44286                          20.06571          27.5189293         3.076845
2                   100.00000     1040.1000                          46.53400                          17.88300        -130.4753394         1.163158
3                   100.00000       36.0000                        2588.21000                         760.76000          -0.8987164         2.161177
4                   100.00000      153.0000                        5098.22000                        2014.57000          22.2209739         5.949714
5                    97.30827      464.0000                        1273.59000                         303.16000          39.2996983         4.041554
6                    97.90625      112.2500                         282.56625                         185.90750         -23.9029720         1.237826
7                    98.10855      111.4286                         115.84000                          49.31786         -30.8364044         2.382146
  new.x.gdp_per_capita new.x.Low.carbon.electricity new.x.Primary.energy.consumption.per.capita new.x.Renewables new.x.Value_co2_emissions_kt_by_country
1            24896.805                     49.35481                                  28458.822        18.389288                              49428.93
2            52533.593                     26.78046                                 109660.933         8.832873                              79887.00
3            65279.529                     37.75918                                  79489.016         9.315263                            4817720.21
4            10143.838                     31.67290                                  28277.445        13.515960                           10707219.73
5             2100.751                     21.47591                                   6731.805         8.849619                            2456300.05
6            23332.327                     36.95065                                  43109.674        15.226206                             598251.26
7            19392.354                     32.85285                                  29784.774         8.944337                             250000.00

> .cluster$withinss # Within Cluster Sum of Squares
[1]  52088843374  56146212824            0            0            0 328734589109  74157137861

> .cluster$tot.withinss # Total Within Sum of Squares
[1] 511126783168

> .cluster$betweenss # Between Cluster Sum of Squares
[1] 134976612239346
```

Рисунок 15 – Расчет меры качества классификации для $k = 7$

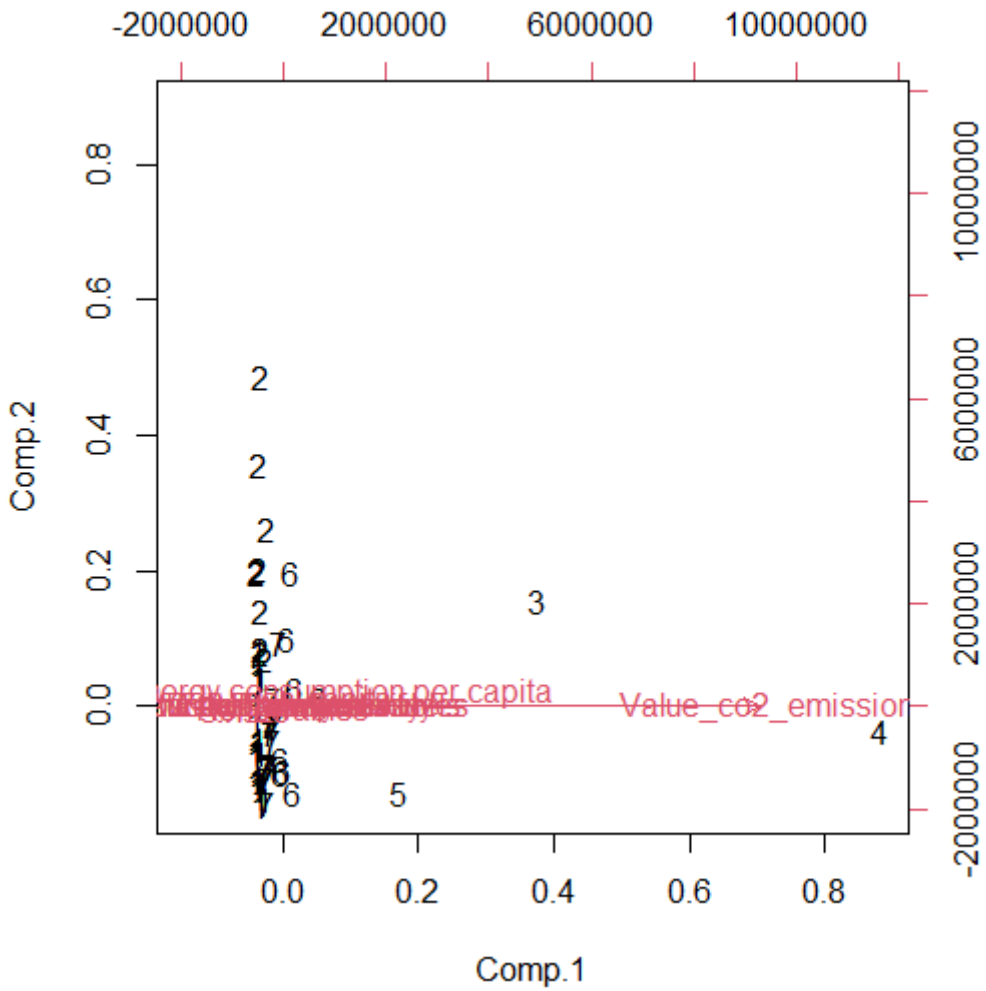

Рисунок 16 – Диаграмма численной меры качества классификации для $k = 7$

```
> .cluster$size # Cluster Sizes
[1]  1 14  1  8  1 18  5 15

> .cluster$centers # Cluster Centroids
  new.x.Access.to.electricity new.x.Density new.x.Electricity.from.fossil.fuels new.x.Electricity.from.renewables new.x.Energy.imports new.x.gdp_growth
1                    97.30827      464.0000                         1273.59000                          303.16000           39.2996983         4.041554
2                    98.10855      111.4286                          115.84000                           49.31786          -30.8364044         2.382146
3                   100.00000      153.0000                         5098.22000                         2014.57000           22.2209739         5.949714
4                    97.90625      112.2500                          282.56625                          185.90750          -23.9029720         1.237826
5                   100.00000       36.0000                         2588.21000                          760.76000           -0.8987164         2.161177
6                    98.99124      151.4444                           28.22778                           14.32333           15.8055664         3.358692
7                   100.00000     1894.4000                           77.66600                            5.49200         -113.5112808         1.565610
8                   100.00000      137.4667                           15.02067                           30.35933          -16.7444777         1.966583
  new.x.gdp_per_capita new.x.Low.carbon.electricity new.x.Primary.energy.consumption.per.capita new.x.Renewables new.x.Value_co2_emissions_kt_by_country
1             2100.751                   21.475914                                   6731.805         8.849619                              2456300.05
2            19392.354                   32.852854                                  29784.774         8.944337                               250000.00
3            10143.838                   31.672895                                  28277.445        13.515960                             10707219.73
4            23332.327                   36.950655                                  43109.674        15.226206                               598251.26
5            65279.529                   37.759180                                  79489.016         9.315263                              4817720.21
6            10243.592                   40.636984                                  18995.401        14.280009                                56681.11
7            51093.621                    5.338379                                 131001.414         1.698992                               113440.00
8            52172.914                   59.438789                                  59768.804        22.512911                                39694.67

> .cluster$withinss # Within Cluster Sum of Squares
[1]             0  74157137861             0 328734589109             0  26678488031  26083634590  28115599049

> .cluster$tot.withinss # Total Within Sum of Squares
[1] 483769448639

> .cluster$betweenss # Between Cluster Sum of Squares
[1] 135003969573874
```

Рисунок 17 – Расчет меры качества классификации для $k = 8$

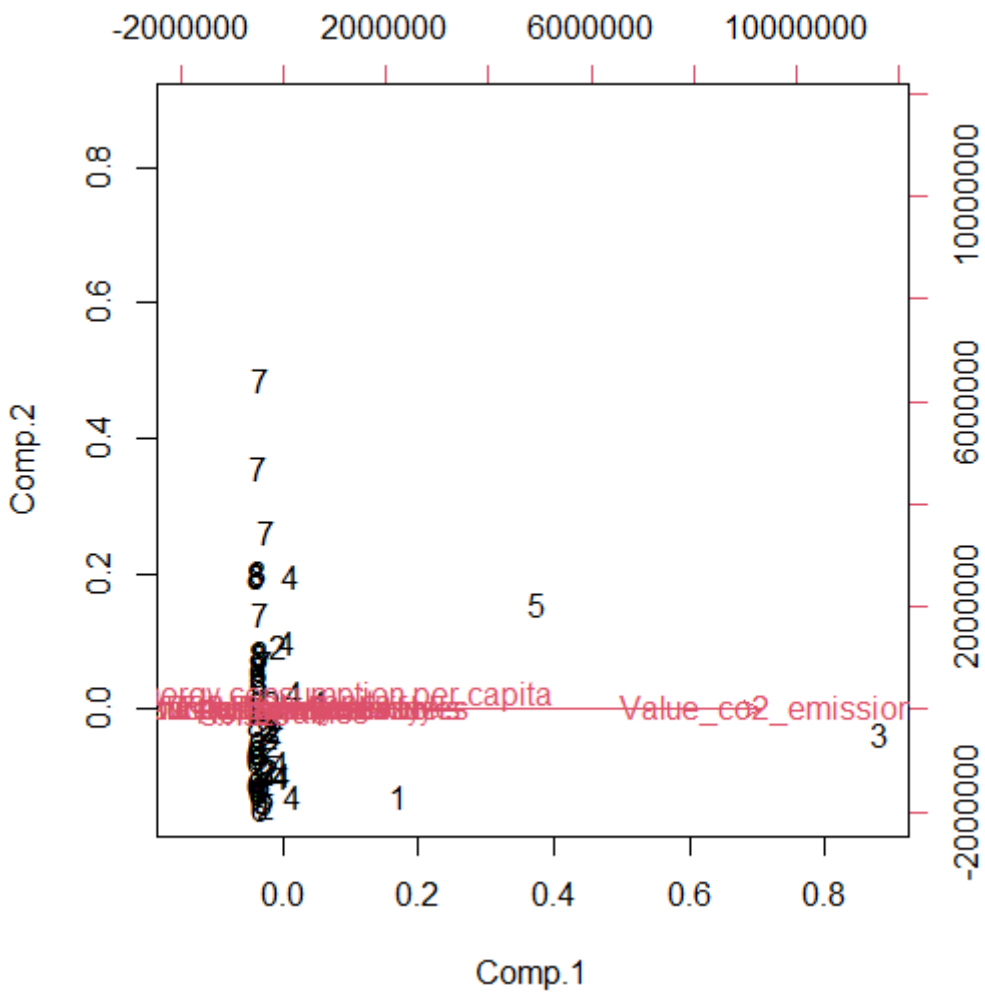

Рисунок 18 – Диаграмма численной меры качества классификации для $k = 8$

```
> .cluster$size # Cluster Sizes
[1] 15 14  5  1  1  1  8  1 17

> .cluster$centers # Cluster Centroids
  new.x.Access.to.electricity new.x.Density new.x.Electricity.from.fossil.fuels new.x.Electricity.from.renewables new.x.Energy.imports new.x.gdp_growth
1                    98.85016     245.13333                          48.200000                          18.39067          -3.1607003        2.7258451
2                    98.10855     119.64286                         110.797143                          45.77429         -25.6015001        2.4748876
3                   100.00000    1827.20000                          21.920000                          26.53800        -147.5929254        0.9633272
4                   100.00000     347.00000                         735.660000                         192.72000          90.5590328        0.2703046
5                   100.00000     153.00000                        5098.220000                        2014.57000          22.2209739        5.9497142
6                   100.00000      36.00000                        2588.210000                         760.76000          -0.8987164        2.1611765
7                    97.90625      69.25000                         215.165000                         168.49375         -64.0403822        1.4681815
8                    97.30827     464.00000                        1273.590000                         303.16000          39.2996983        4.0415542
9                    99.94647      78.17647                           9.605294                          19.31294          24.0237262        2.8627884
  new.x.gdp_per_capita new.x.Low.carbon.electricity new.x.Primary.energy.consumption.per.capita new.x.Renewables new.x.Value_co2_emissions_kt_by_country
1            20515.549                    28.79474                                   34768.560        11.369988                                87108.67
2            18522.794                    31.53535                                   34685.835         8.366559                               235880.71
3            66698.553                    34.87823                                  132611.666        14.444554                                40396.00
4            40777.609                    25.86016                                   40868.688         9.565927                              1081569.95
5            10143.838                    31.67290                                   28277.445        13.515960                             10707219.73
6            65279.529                    37.75918                                   79489.016         9.315263                              4817720.21
7            25094.536                    36.39013                                   46284.030        15.140555                               511371.26
8             2100.751                    21.47591                                    6731.805         8.849619                              2456300.05
9            31677.590                    61.20567                                   33764.190        21.156728                                28553.53

> .cluster$withinss # Within Cluster Sum of Squares
[1] 28719226187 65115168066 19978350158           0           0           0 80694440626           0 17066699073

> .cluster$tot.withinss # Total Within Sum of Squares
[1] 211573884109

> .cluster$betweenss # Between Cluster Sum of Squares
[1] 135276165138404
```

Рисунок 19 – Расчет меры качества классификации для $k = 9$

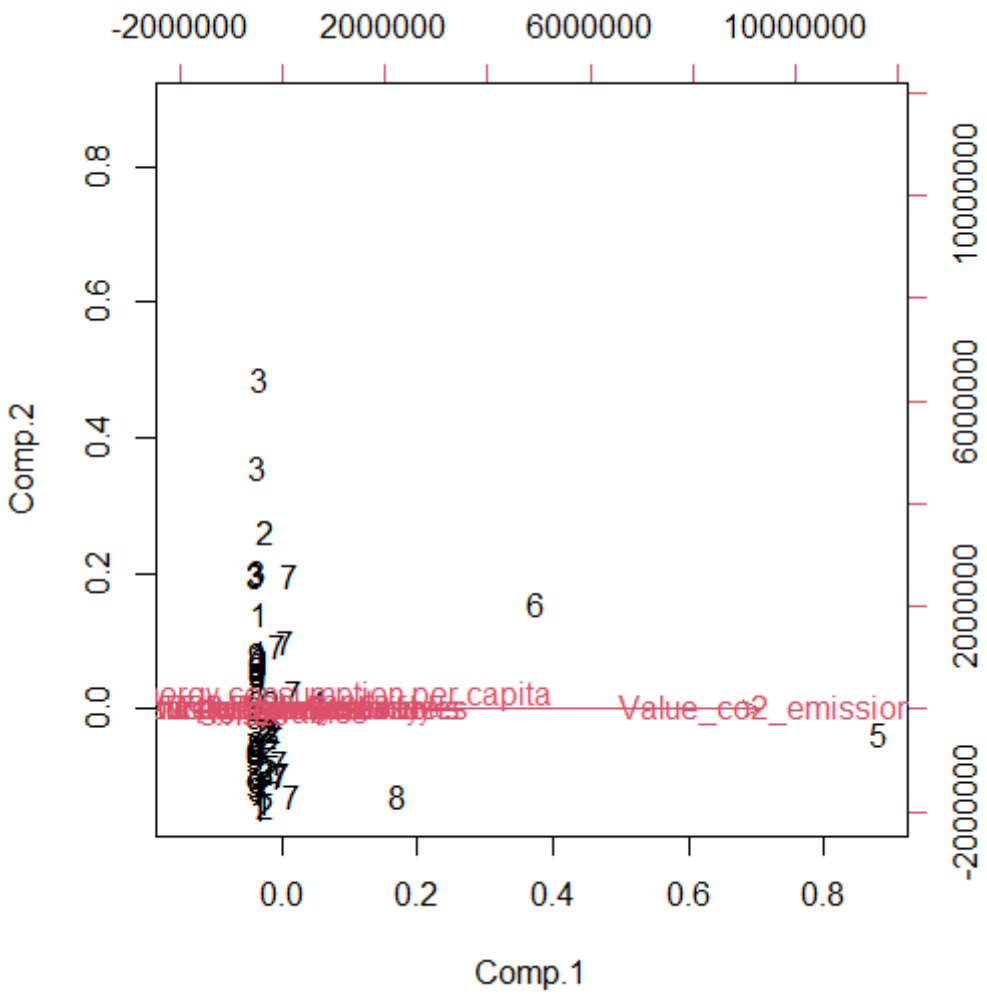

Рисунок 20 – Диаграмма численной меры качества классификации для $k = 9$

```
> .cluster$size # Cluster Sizes
 [1]  9 14  1  7  1  3  8 18  1  1

> .cluster$centers # Cluster Centroids
   new.x.Access.to.electricity new.x.Density new.x.Electricity.from.fossil.fuels new.x.Electricity.from.renewables new.x.Energy.imports new.x.gdp_growth
1                     96.58497     161.33333                           80.10111                        17.370000         -48.9216782        3.0621548
2                    100.00000     154.85714                           20.37571                        32.019286         -46.2254031        1.6128101
3                    100.00000     153.00000                         5098.22000                      2014.570000          22.2209739        5.9497142
4                     97.60714      78.71429                          217.83857                       184.934286         -40.2546870        1.3760433
5                    100.00000     347.00000                          735.66000                       192.720000          90.5590328        0.2703046
6                    100.00000    2908.00000                           74.59667                         1.536667        -102.5964129        1.8149990
7                     99.98750     132.87500                          141.48500                        73.270000          14.4720275        2.4467988
8                     99.23318     134.05556                           21.20333                        13.097222          17.4183739        3.1097316
9                     97.30827     464.00000                         1273.59000                       303.160000          39.2996983        4.0415542
10                   100.00000      36.00000                         2588.21000                       760.760000          -0.8987164        2.1611765
   new.x.gdp_per_capita new.x.Low.carbon.electricity new.x.Primary.energy.consumption.per.capita new.x.Renewables new.x.Value_co2_emissions_kt_by_country
1             10281.685                   22.492388                                   22448.188       5.8890114                              166643.33
2             54687.634                   56.800083                                   64710.240      22.2166776                               47449.29
3             10143.838                   31.672895                                   28277.445      13.5159600                            10707219.73
4             20840.144                   38.535011                                   43429.814      16.0348174                              529205.73
5             40777.609                   25.860157                                   40868.688       9.5659270                             1081569.95
6             56872.860                    1.500774                                  167185.860       0.3859291                              109403.33
7             29587.927                   38.981362                                   36888.337      11.6183603                              301085.00
8             12691.966                   44.205195                                   22544.548      15.0172358                               43439.44
9              2100.751                   21.475914                                    6731.805       8.8496190                             2456300.05
10            65279.529                   37.759180                                   79489.016       9.3152630                             4817720.21

> .cluster$withinss # Within Cluster Sum of Squares
 [1] 10749246699 27552126805           0 61412771211           0 13599920419 20272486940 16987966005           0           0

> .cluster$tot.withinss # Total Within Sum of Squares
[1] 150574518079

> .cluster$betweenss # Between Cluster Sum of Squares
[1] 135337164504435
```

Рисунок 21 – Расчет меры качества классификации для $k = 10$

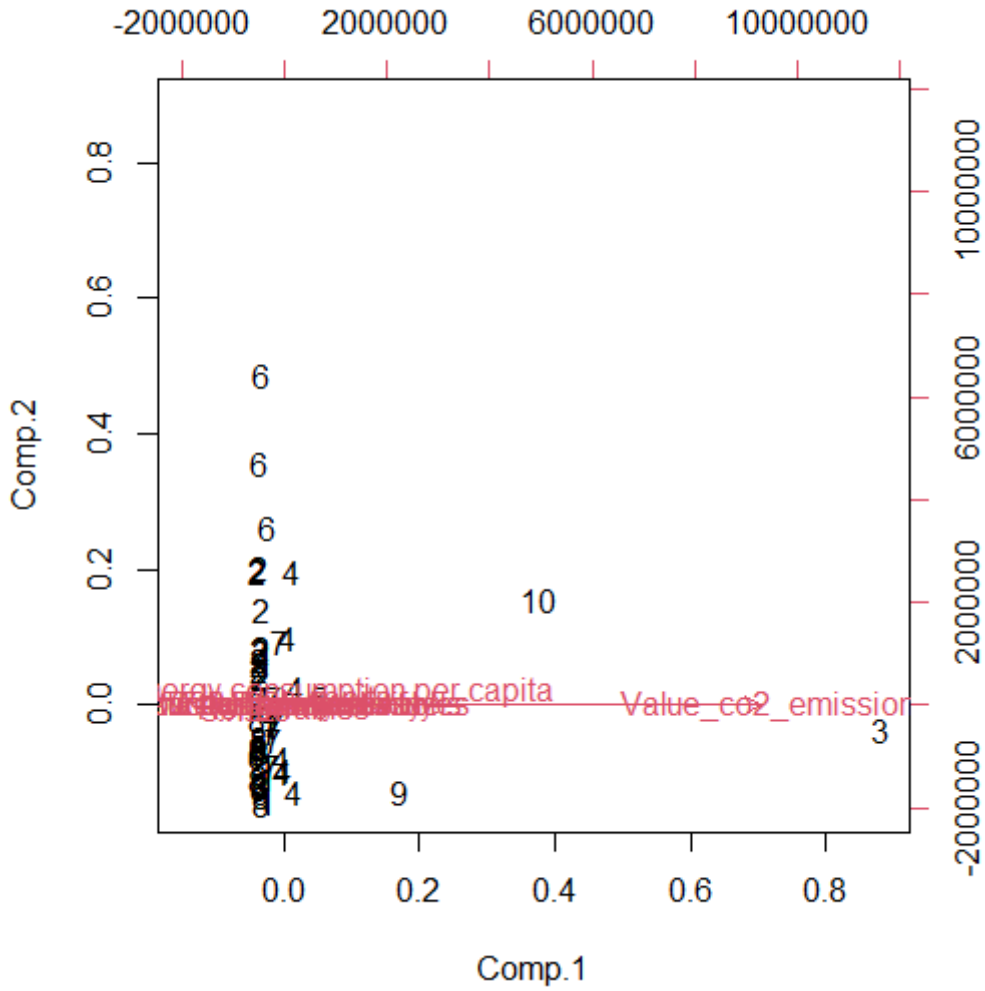

Рисунок 22 – Диаграмма численной меры качества классификации для $k = 10$